Zero-shot

Dự đoán nhãn mới bằng kiến thức đã học

Chưa có bộ ảnh đã gán nhãn

Muốn nhận “bàn”, “bảng”, “máy tính”.

Có model từng học ghép ảnh với mô tả.

Có thể dùng tên lớp làm classifier?

Điểm của model ngôn ngữ có đo đáp án đúng không?

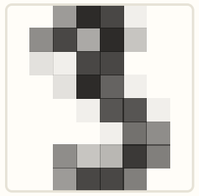
Mục tiêu

- Phân biệt zero-shot, few-shot và fine-tuning.
- Phân loại ảnh bằng CLIP.
- Tính log-probability và perplexity của một câu.
- Biết điểm cao nhất chưa chắc là đáp án đúng; đo bằng validation.

01

Ảnh và chữ chung không gian

Cặp đúng nằm trên đường chéo

	a photo of a pagoda	a photo of a flower	a handwritten 3
	**kéo lên**	đẩy xuống	đẩy xuống
	đẩy xuống	**kéo lên**	đẩy xuống
	đẩy xuống	đẩy xuống	**kéo lên**

mỗi hàng: ảnh chọn đúng caption · mỗi cột: caption chọn đúng ảnh

Pretraining kéo điểm cặp ảnh–caption đúng lên, đẩy mọi cặp khác xuống.

Contrastive pretraining

Image encoder và text encoder học chung.

Cặp phù hợp được khuyến khích có điểm cao hơn cặp không khớp.

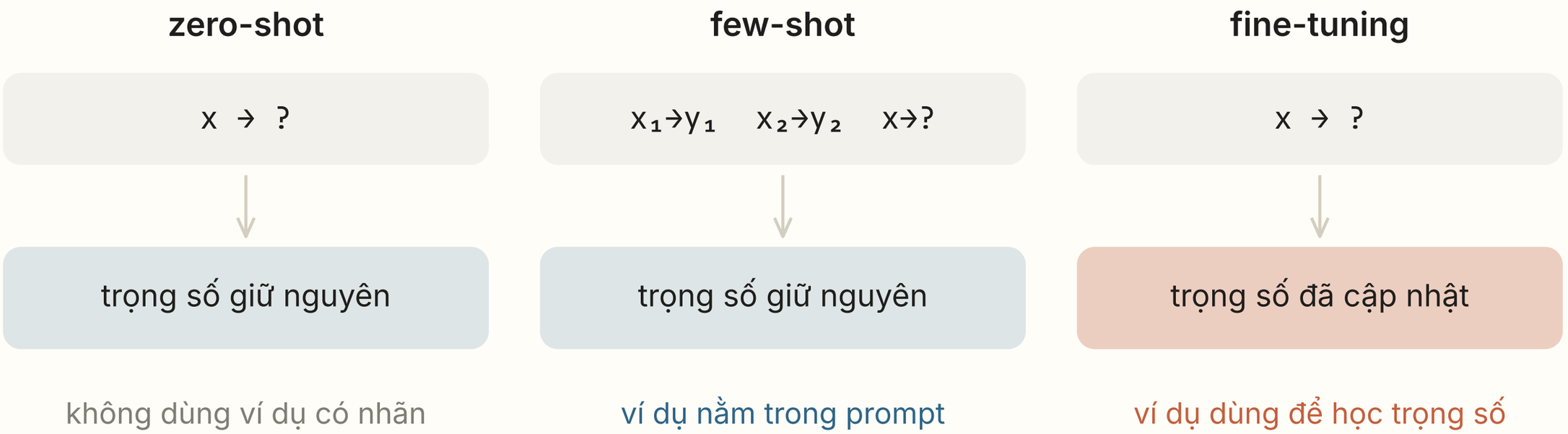
Hai encoder tùy ý cùng số chiều chưa có chung ý nghĩa.

Zero-shot: không dùng ví dụ có nhãn của nhiệm vụ mới.

Few-shot: vài ví dụ có nhãn trong prompt; trọng số giữ nguyên.

Fine-tuning: cập nhật trọng số bằng ví dụ có nhãn.

Ba cách dùng ví dụ có nhãn



Zero-shot không dùng ví dụ, few-shot đặt ví dụ vào prompt, fine-tuning học từ ví dụ.

HỎI NHANH

Một batch có hai ảnh mèo khác nhau, và cả hai đều đi với caption “a photo of a cat”. Trong contrastive loss, ô (ảnh mèo 1, caption của ảnh mèo 2) được xử lý thế nào?

A Được coi là cặp đúng thứ hai của ảnh mèo 1

B Bị bỏ khỏi loss, vì hai caption trùng nhau

C Vẫn là một cặp không khớp trong loss

D Không ảnh hưởng gì, vì loss chỉ đọc đường chéo

HỎI NHANH

Một đội lấy embedding ảnh 512 chiều từ một ResNet đã học trên ImageNet, và embedding 512 chiều của tên lớp từ một text encoder khác, chuẩn hóa cả hai, rồi gán nhãn bằng cosine. Cách làm này thế nào?

A Dùng được, vì cùng số chiều và đã chuẩn hóa

B Không có cơ sở, vì hai encoder chưa học chung một không gian

C Dùng được, nếu nhân thêm logit scale của CLIP

D Dùng được, nếu prompt mô tả đủ chi tiết

Tên lớp thành vector lớp

$$\ell_k = s\,\mathbf{u}^\top \mathbf{v}_k, \qquad \hat{y} = \arg\max_k \ell_k$$

Vector đã chuẩn hóa; $s > 0$ là logit scale, CLIP học sẵn.

$U : (B, D)$, $V : (K, D)$; vì vậy $UV^\top : (B, K)$.

HỎI NHANH

`U` có shape `(8, 512)`, `V` có shape `(3, 512)`. Điểm của tám ảnh với ba lớp có shape gì?

A `(8, 3)`

B `(3, 8)`

C `(8, 512)`

D `(512, 512)`

HỎI NHANH

Nhân mọi logits với một scale dương lớn hơn, giữ nguyên embedding và tập lớp. Thứ gì chắc chắn giữ nguyên?

A Mọi xác suất softmax

B Cross-entropy của mọi mẫu

C Khoảng cách giữa hai logit lớn nhất

D Chỉ số của logit lớn nhất

Hai lớp, scale 5

Ảnh $(0.8, 0.6)$; lớp $(1, 0)$ và $(0, 1)$.

Cosine: 0.8, 0.6. Scale 5 cho logits 4, 3.

Softmax hai lớp cho lớp đầu **0.7311**.

Vector hai chiều tự đặt; CLIP có hàng trăm chiều.

Ba ảnh, ba lớp

KẾT QUẢ

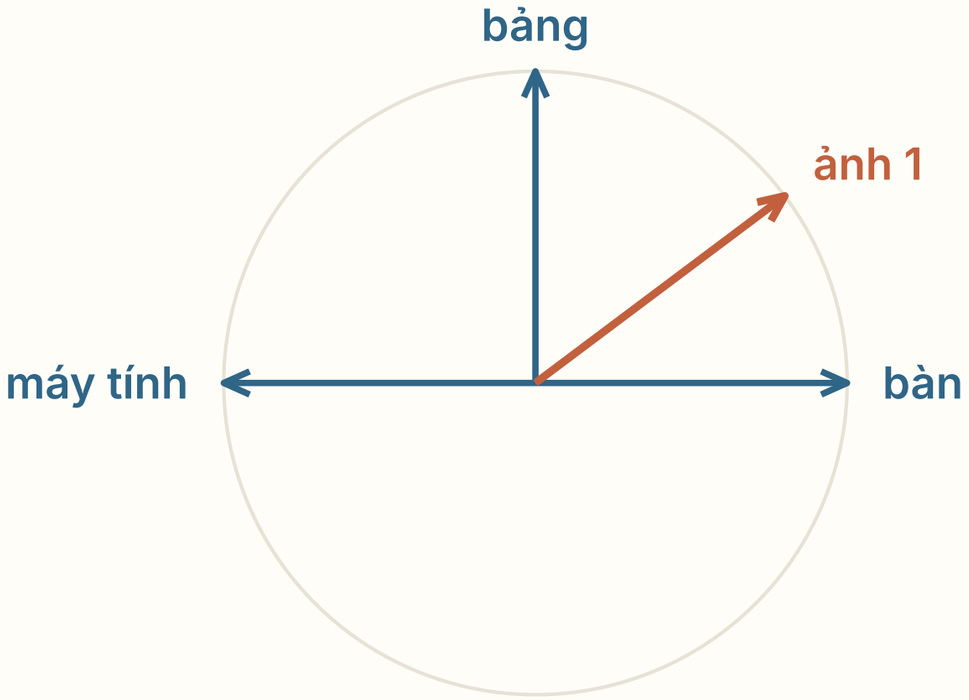
```
shape logits: (3, 3)
cosine: [[ 0.8  0.6 -0.8]
 [ 0.6  0.8 -0.6]
 [-1.   0.   1. ]]
nhan: ['ban', 'bang', 'may_tinh']
```

Hàng đầu softmax:

`[0.7309, 0.2689, 0.0002]`.

Mỗi ảnh nhận lớp có hướng gần nhất.

Ảnh 1 và ba vector lớp



	cosine	× 5	softmax
bàn	0.8	4	**0.7309**
bảng	0.6	3	0.2689
máy tính	-0.8	-4	0.0002

Cosine với ba lớp là 0.8, 0.6, −0.8; qua softmax, “bàn” được 0.73.

HỎI NHANH

Quên chuẩn hóa `texts`, và vector của lớp thứ hai là $(0, 3)$ thay vì $(0, 1)$. Ảnh $(0.8, 0.6)$ được gán vào lớp nào?

A Lớp thứ hai, vì tích vô hướng thành 1.8

B Lớp thứ hai, vì cosine thành 1.8

C Lớp đầu, vì cosine với lớp đầu vẫn là 0.8

D Lớp đầu, vì nhân một hằng số không đổi argmax

Kiểm hình học độc lập

Tích vô hướng bằng vòng lặp khớp NumPy.

Loss của các cặp trên đường chéo:

KẾT QUẢ

```
dot khop vong lap: True
image-to-text loss: 0.2114
text-to-image loss: 0.2135
loss trung binh: 0.2124
```

Hàng: ảnh tìm chữ · cột: chữ tìm ảnh.

Softmax theo hàng và theo cột

softmax theo hàng: ảnh tìm chữ

	bàn	bảng	máy tính
ảnh 1	0.731	0.269	0.000
ảnh 2	0.269	0.731	0.001
ảnh 3	0.000	0.007	0.993

loss 0.2114

softmax theo cột: chữ tìm ảnh

	bàn	bảng	máy tính
ảnh 1	0.731	0.265	0.000
ảnh 2	0.269	0.721	0.000
ảnh 3	0.000	0.013	1.000

loss 0.2135

loss = trung bình −log của ba ô đường chéo

Softmax theo hàng (ảnh tìm chữ) và theo cột (chữ tìm ảnh) cho hai loss khác nhau.

02

Tập lớp và prompt

“Desk” và “a photo of a desk”

Text encoder đọc cả chuỗi.

Template và ngôn ngữ có thể đổi vector lớp.

Có thể trung bình nhiều template rồi chuẩn hóa lại.

Chọn template bằng nhãn validation cần khai báo trong giao thức zero-shot.

HỎI NHANH

Một đội thử 20 template, giữ template có accuracy cao nhất trên 100 ảnh validation có nhãn, rồi báo chính con số ấy là “accuracy zero-shot”. Báo như vậy có ổn không?

A Ổn, vì không trọng số nào được cập nhật

B Ổn, nếu cả 20 template đều do người viết tay

C Không ổn, con số quá lạc quan, vì nhãn đã được dùng để chọn template

D Không ổn, vì zero-shot không được dùng nhiều template

Không phải độ tin cậy thế giới mở

KẾT QUẢ

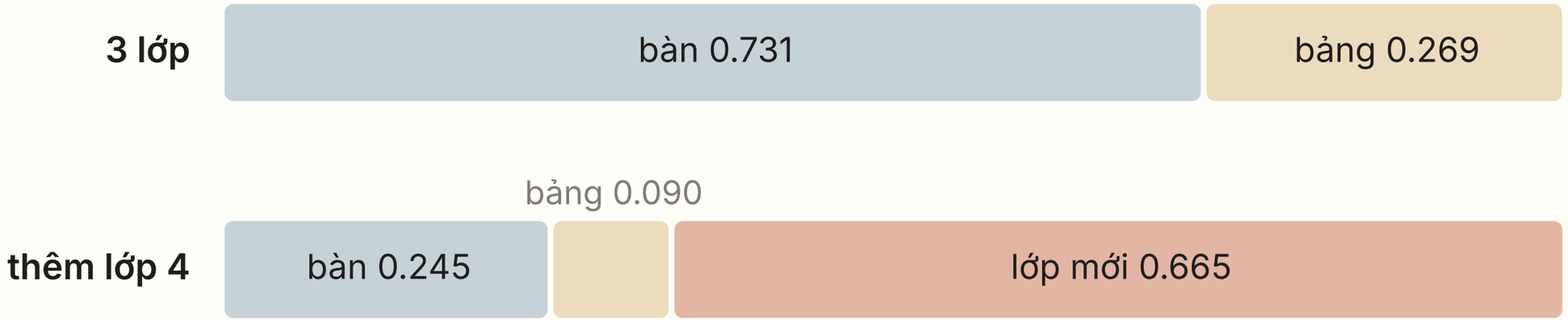
```
xac suat lop cu truoc: 0.7309
xac suat lop cu sau: 0.2447
chi so thang sau: 3
```

Ảnh và vector lớp cũ không đổi.

Mẫu số softmax đổi.

Thêm từ “other” không tự tạo bộ phát hiện ngoài miền tốt.

Một ứng viên mới làm đổi cuộc so sánh



ảnh và ba vector cũ không đổi; chỉ mẫu số có thêm một ứng viên

Thêm một lớp gần ảnh hơn, xác suất của “bàn” tụt từ 0.73 xuống 0.25.

HỎI NHANH

Ảnh chụp một cái ghế, nhưng tập lớp chỉ có bàn, bảng và máy tính. Softmax cho “bàn” 0.92. Hiểu con số này thế nào?

A Bàn là lớp khớp nhất trong ba lớp đã cho

B Ảnh có 92% khả năng là một cái bàn

C Ảnh là cái bàn, vì 0.92 vượt ngưỡng 0.5

D Model hỏng, vì ảnh lạ thì softmax phải nhỏ

03

Chấm chuỗi bằng xác suất

Causal language model

$$\log p(t_1, \ldots, t_m \mid c) = \sum_j \log p(t_j \mid c, t_{<j})$$

Chỉ chấm token ứng viên, không lẫn token prompt.

Logits vị trí hiện tại dự đoán token **kế tiếp**.

HỎI NHANH

Hai ứng viên dùng chung một prompt 40 token. Một bạn lỡ cộng log-prob của 40 token prompt vào điểm của mỗi ứng viên. Thứ hạng theo tổng log và theo trung bình log có thể đổi không?

A Theo tổng có thể đổi, theo trung bình thì không

B Theo tổng không đổi, theo trung bình thì có thể đổi

C Cả hai đều không đổi

D Cả hai đều có thể đổi

Độ dài có thể đổi tiêu chí

A: `(0.6,0.8)` có xác suất chuỗi 0.48.

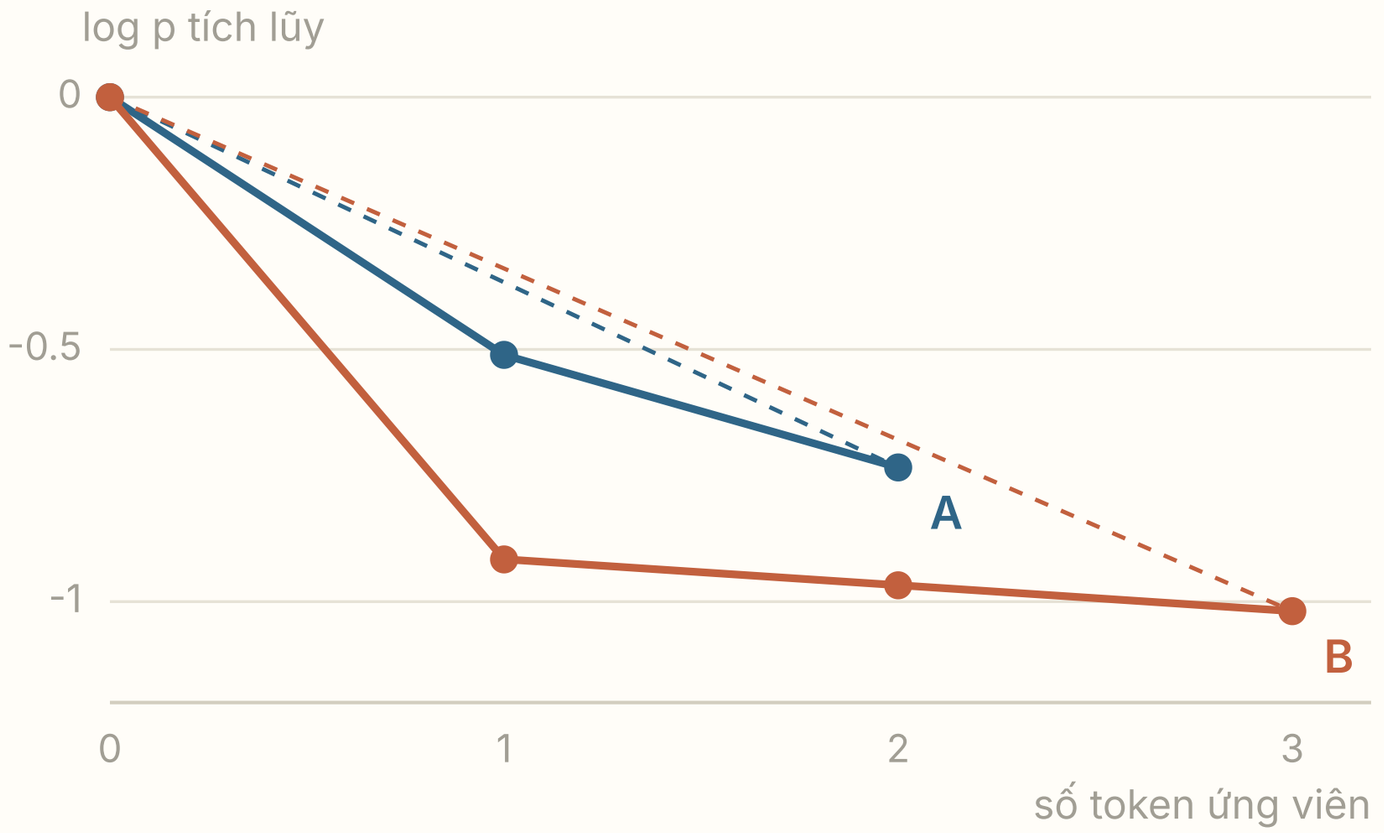
B: `(0.4,0.95,0.95)` có xác suất chuỗi 0.361.

Bảng tự đặt; model thật đọc số từ softmax.

Ứng viên	Tổng log	Mean log
A	-0.7340	-0.3670
B	-1.0189	-0.3396

Tổng chọn **A**; mean chọn **B**.

Đổi tiêu chí, đổi thứ hạng



	tổng	mean
A	-0.734	-0.367
B	-1.019	-0.340
chọn	A	B
	điểm cuối	độ dốc

Tổng log-prob chọn A; trung bình log-prob chọn B.

HỎI NHANH

Nối thêm vào cuối B một token có xác suất có điều kiện 0.99. Tổng log và trung bình log của B thay đổi thế nào?

A Tổng tăng, trung bình tăng

B Tổng tăng, trung bình giảm

C Tổng giảm, trung bình tăng

D Tổng giảm, trung bình giảm

Perplexity

$$\mathrm{PPL} = \exp(-\text{mean log-probability})$$

A: 1.4434 · B: 1.4044.

Mỗi token xác suất 0.5 cho PPL bằng 2.

Dễ đoán không đồng nghĩa lời giải đúng.

Cùng câu, khác tokenizer

model X	quy	hoạch	động			mean log -6 / 3	**PPL $e^2 \approx 7.39$**
model Y	qu	y	ho	ạch	độ	ng	mean log -6 / 6	**PPL $e \approx 2.72$**

cùng một câu, cùng tổng log −6: chỉ mẫu số khác nhau

Cùng tổng log-prob, tách 3 hay 6 token cho perplexity khác nhau.

HỎI NHANH

Cùng một câu, model X tách thành 3 token, model Y tách thành 6 token, và cả hai cho tổng log-probability của câu bằng −6. PPL theo token của hai model là bao nhiêu?

A Cả hai khoảng 7.39, vì cùng tổng log

B X khoảng 2.72, Y khoảng 7.39, và câu có cùng xác suất ở hai model

C X khoảng 7.39, Y khoảng 2.72, nên Y đoán câu này tốt hơn

D X khoảng 7.39, Y khoảng 2.72, và câu có cùng xác suất ở hai model

Chạy với model thật

CLIP: JSON prompt mỗi lớp + CSV ảnh.

Logits API dùng scale đã học.

Có nhãn thì ghi accuracy, macro-F1.

GPT-2: prompt + danh sách ứng viên.

Dịch logits một vị trí, chỉ chấm token ứng viên.

Ghi log-prob từng token, tổng, mean, PPL.

HỎI NHANH

Prompt là `"The algorithm uses"`, nhưng ứng viên được ghi là `"dynamic programming"`, thiếu khoảng trắng ở đầu. Script tokenize prompt và ứng viên riêng rồi ghép ID lại. Chuyện gì xảy ra?

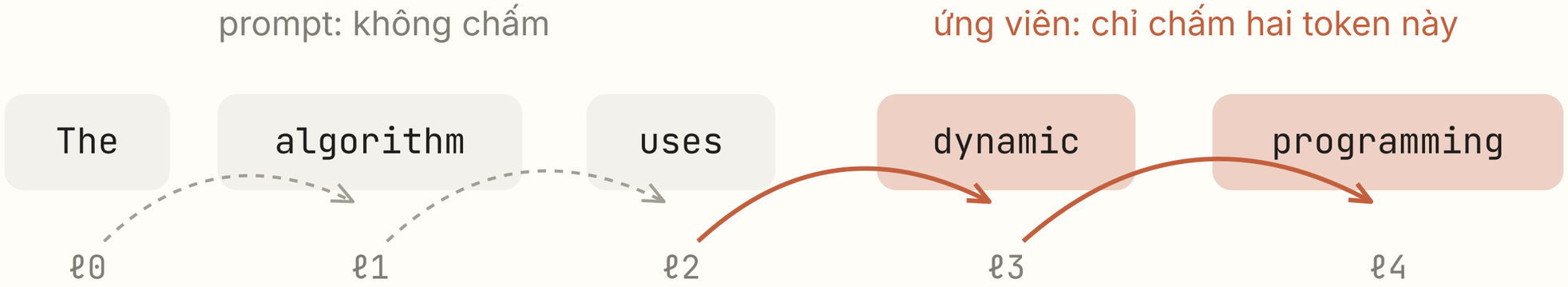
A Không sao, tokenizer tự chèn khoảng trắng giữa hai phần

B Model chấm một chuỗi dính liền “usesdynamic”, nên điểm thấp oan

C Script dừng lại, vì ứng viên vượt quá context

D Chỉ trung bình log đổi, còn tổng log giữ nguyên

Chỉ chấm token ứng viên



logits ở vị trí j dự đoán token j + 1, nên nhãn dịch đi một vị trí

Logits ở vị trí j dự đoán token j + 1; chỉ cộng log-prob của ứng viên.

Zero-shot với CLIP trên ảnh thật



ảnh 1: chọn “cat”, cosine 0.285, softmax 0.99



ảnh 2: chọn “cup of coffee”, cosine 0.302, softmax 1.00



ảnh 4: chọn “temple”, cosine 0.257, softmax 1.00



ảnh 6: chọn “astronaut”, cosine 0.268, softmax 1.00

CLIP chọn câu “a photo of a …” có cosine cao nhất với ảnh; không cần train.

HỎI NHANH

Hàng của `V` theo thứ tự ban, may_tinh, bang. Code lấy `class_names = sorted(prompts)`, tức `['ban', 'bang', 'may_tinh']`, rồi `label = class_names[int(logits[0].argmax())]`. Ảnh đầu là máy tính, và cột máy tính lớn nhất. `label` là gì?

A `'may_tinh'`

B `'ban'`

C `'bang'`

D `IndexError`

Khi đi thi

- Có model sẵn: chấm zero-shot trên validation trước.
- Prompt, logits, tên lớp từ một danh sách.
- Tổng hay trung bình log: chọn bằng validation.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Câu lạc bộ đã có bộ phân loại CLIP ba lớp: bàn, bảng, máy tính. Nay cần thêm lớp “máy chiếu”, nhưng chưa có ảnh máy chiếu nào được gán nhãn. Làm thế nào là hợp lý?

A Thêm prompt, tính text embedding, rồi thêm một hàng vào V

B Gán nhãn ảnh máy chiếu rồi học lại head bốn lớp

C Fine-tune image encoder trên ảnh máy chiếu

D Không làm được, vì máy chiếu không phải lớp của ImageNet

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 261

LUYỆN ĐỀ 2

Để kiểm xem các prompt lớp có quá giống nhau không, một đội lấy `T` gồm K text embedding đã chuẩn hóa từng hàng, tính `S = T @ T.T`, rồi `nearest = S.argmax(axis=1)`. Không có hai embedding nào trùng nhau. `nearest` cho ra gì?

A Mỗi hàng ra prompt gần nhất, khác chính nó

B Mỗi hàng ra chính chỉ số của nó

C Mỗi hàng ra prompt xa nhất của nó

D Báo lỗi, vì `S` không phải ma trận vuông

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 5.8–5.9

LUYỆN ĐỀ 3

Nhật ký train một language model ghi train loss 1.8, là trung bình negative log-likelihood theo token với log tự nhiên, và validation perplexity 19.1, cùng tokenizer và cùng cách đếm token. Trung bình negative log-likelihood trên validation khoảng bao nhiêu?

A Khoảng 1.28, thấp hơn train loss

B Khoảng 2.95, cao hơn train loss

C Khoảng 6.05, cao hơn train loss

D 19.1, vì PPL chính là loss trung bình

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 84

Chốt ý

CLIP gán nhãn bằng độ khớp giữa ảnh và mô tả lớp trong một không gian chung; softmax phụ thuộc tập lớp ứng viên.

Chấm chuỗi bằng log-probability của riêng token ứng viên; tổng hay trung bình, chọn bằng validation.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: thêm một lớp ứng viên, xem xác suất của lớp cũ đổi ra sao.